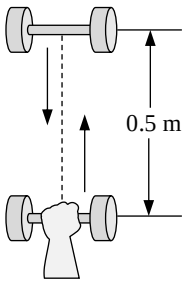
2026年普通高中学业水平选择性考试（河北卷）

物　理

本试卷满分100分，考试时间75分钟。

一、单项选择题：本题共7小题，每小题4分，共28分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．某同学健身时，哑铃被举高0.5 m后再回到原位置，如图所示。如此重复10次，哑铃的位移大小为（　　）



A．0　　B．5 m　　C．10 m　　D．11 m

【详解】位移是描述物体位置变化的物理量，位移的大小等于初位置到末位置的有向线段长度，和运动过程的路径无关。

本题中，哑铃每次运动都从原位置出发，举高后回到原位置，重复10次后，哑铃的末位置与初始位置重合，初末位置的距离为0，因此位移大小为0。

故选A。

2．河北雄安新区融合静电探测技术构建起“天空之网”，实现了对低空飞行器的全天候实时监测。当飞行器靠近时，固定在地面上的静电探测器探头感应出了正电荷。在感应电荷产生的静电场中。电场线（　　）

A．是闭合曲线　　B．从感应正电荷出发

C．在无电荷区域相交　　D．终止于感应正电荷

【详解】本题考查静电场电场线的基本性质，结合性质逐一判断选项：

A．感应电荷产生的静电场的电场线为非闭合曲线，故A错误；

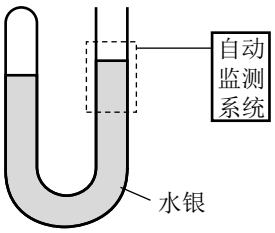
B．静电场电场线起始于正电荷或无穷远，探测器探头感应出正电荷，因此电场线从感应正电荷出发，故B正确；

C．电场中某点的场强方向唯一，因此无电荷区域电场线不可能相交，故C错误；

D．静电场电场线终止于负电荷或无穷远，正电荷是电场线的起点而非终点，故D错误。

故选B。

3．一款自动监测环境气压的装置由粗细均匀、导热良好的U形管和自动监测系统组成。如图所示，竖直放置的U形管右端开口，左侧管内用水银封闭了一定质量、可视为理想气体的空气。监测系统通过监测右侧液面的变化。结合温度即可得到环境气压。若外界温度下降的同时环境气压也发生了变化，导致U形管右侧液面上升，忽略水银体积变化，则封闭气体的（　　）



A．内能增加　　B．压强增大

C．分子的数密度减少　　D．分子热运动的平均动能不变

【详解】A．U形管导热良好，外界温度下降，因此封闭气体的温度也会下降。理想气体的内能仅由温度决定，温度降低，内能减小，A错误；

C．U形管水银总体积不变，右侧液面上升，说明左侧封闭气体的体积V增大，封闭气体分子总数不变，因此单位体积的分子数（分子数密度）减少，C正确；

B．根据理想气体状态方程

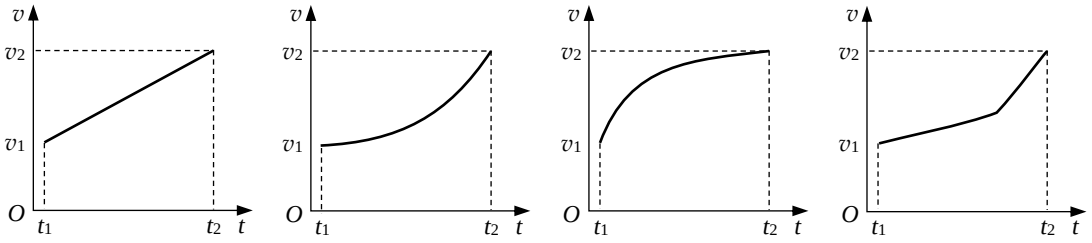
变形得$p = C\frac{T}{V}$

已知温度 T 减小、体积 V 增大，则封闭气体压强减小，B 错误；

D．温度降低，则分子热运动的平均动能减小，D 错误。

故选 C。

4．我国科技爱好者复原了春秋战国时期带有刃车軎（wéi）的马车；并对其性能进行了测试。在 t_1–t_2 时间内，若马车以恒定功率在水平路面上沿直线运动，速度从 v_1 加速到 v_2，假定马车所受阻力不变，则马车运动的 v–t 图像可能是（　　）



A　　B　　C　　D

【详解】马车以恒定功率运动，阻力 f 不变，　由功率公式 $P = Fv$

结合牛顿第二定律 $F - f = ma$

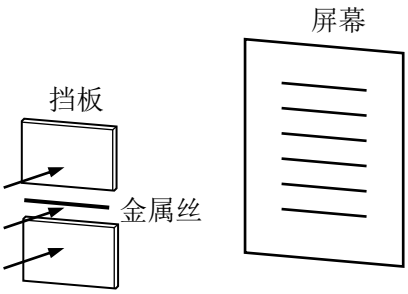
整理得加速度 $a = \frac{P}{mv} - \frac{f}{m}$

随着速度 v 增大，恒定功率 P 不变，因此加速度 a 逐渐减小。

v–t 图像的斜率表示加速度，因此 v–t 图的斜率应逐渐减小，图像越来越平缓。

故选 C。

5．如图所示，一根粗细均匀的细金属丝置于两挡板之间的水平狭缝中央。其中心轴与狭缝平行，直径小于狭缝宽度。一束平行单色光垂直挡板入射，在屏幕上形成了稳定的双缝干涉图样，相邻两条亮条纹中心间距为 Δx。若金属丝经加热均匀膨胀，则（　　）



A．Δx 变小　　B．Δx 变大

C．双缝间的距离减小　　D．双缝间的距离不变

【详解】CD．金属丝加热均匀膨胀，其直径 D 变大。该装置利用金属丝两侧的空隙形成双缝干涉，设两挡板间狭缝总宽度为 W（不变），则双缝间距（即两透光狭缝中心间的距离）为$d = \frac{W+D}{2}$

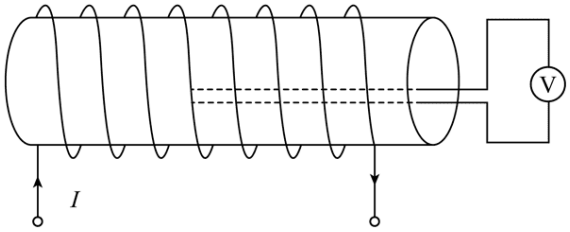
当 D 变大时，双缝间距 d 变大，故 CD 错误；

AB．根据双缝干涉条纹间距公式$\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$（其中 L 为缝到屏的距离，λ 为光波长），当 d 变大时，Δx 变小，故 A 正确，B 错误。

故选 A。

6．如图所示，在长直螺线管中间区域放置一个匝数为 n、面积为 S 的同轴小线圈。已知长直螺线管通电后其内部磁场处处相同，磁感应强度的大小 B 与螺线管中的电流 I 成正比，即

$B=\alpha I$。在一段时间内，若电流 I 随时间 t 的变化关系满足 $I=\beta t$（β 为常量），由理想电压表测出小线圈的感应电动势为 E，则 α 可以表示为（　　）



A. $\frac{\sqrt{2E}}{\beta S}$　　B. $\frac{\sqrt{2E}}{n\beta S}$　　C. $\frac{E}{\beta S}$　　D. $\frac{E}{n\beta S}$

【详解】根据法拉第电磁感应定律有 $E=nS\cdot\frac{\Delta B}{\Delta t}$

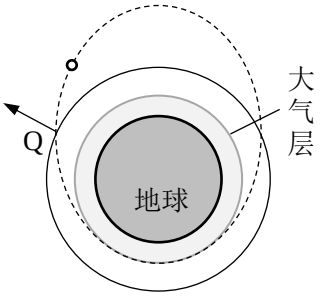
根据题意有 $B=\alpha I$，$I=\beta t$

联立可得 $E=nS\alpha\beta$

解得 $\alpha=\frac{E}{n\beta S}$

故选 D。

7．为清除太空碎片对航天器的潜在威胁，某兴趣小组提出一种设想。如图所示，一质量为 m 的太空碎片绕地球做半径为 r 的匀速圆周运动，在 Q 点受到一个与其速度方向垂直且背离地心向外的瞬时冲量 I 作用、变轨到图中的椭圆轨道，最终进入大气层而烧毁，设地球质量为 M，引力常量为 G、则该太空碎片受到冲量作用后瞬间的动能为（　　）



A. $\frac{GMm}{r}+\frac{I^2}{2m}$　　B. $\frac{GMm}{2r}+\frac{I^2}{2m}$

C. $\frac{GMm}{r}+\frac{I^2}{2m}+I\sqrt{\frac{GM}{r}}$　　D. $\frac{GMm}{2r}+\frac{I^2}{2m}+I\sqrt{\frac{GM}{r}}$

【详解】设太空碎片做匀速圆周运动的速度为 v_0，根据万有引力提供向心力有 $G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v_0^2}{r}$

解得 $v_0^2=\frac{GM}{r}$

则碎片受到冲量前的初始动能为 $E_{k0}=\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{GMm}{2r}$

碎片在 Q 点受到瞬时冲量 I 作用，获得一个垂直于原速度方向的分速度，根据动量定理 $I=m\Delta v$

可得其大小为 $\Delta v=\frac{I}{m}$

由于冲量方向（背离地心向外，即径向）与原速度方向垂直，根据矢量合成法则（勾股定理），

作用后的合速度 v 的平方为 $v^2=v_0^2+(\Delta v)^2=\frac{GM}{r}+\left(\frac{I}{m}\right)^2$

则该太空碎片受到冲量作用后瞬间的动能为 $E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m\left[\frac{GM}{r}+\frac{I^2}{m^2}\right]=\frac{GMm}{2r}+\frac{I^2}{2m}$

故选 B。

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8．图 1 为一种等离子体工作电路，理想变压器原线圈两端接电压为 U 的正弦交流电源，原、副线圈的匝数分别为 n_1、n_2，R 为保护电阻。稳定工作时交流电流表的读数为 I，若等离子体可等效为定值电阻，其两端的正弦交流电压波形如图 2 所示，U_m 为电压峰值，T 为周期，则下列说法正确的是（　　）

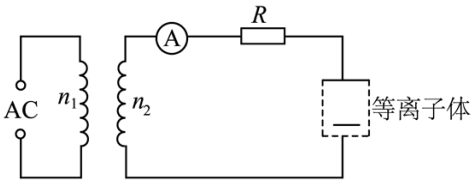


图1

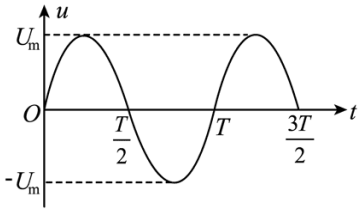


图2

A．副线圈电压为 $\frac{n_2}{n_1}U$　　B．原线圈中电流为 $\frac{n_1}{n_2}I$

C．电源电压周期为 $\frac{n_2}{n_1}T$　　D．等离子体的等效电阻为 $\frac{\sqrt{2}U_m}{2I}$

【详解】A．根据理想变压器原副线圈的电压比等匝数比有$\frac{n_1}{n_2}=\frac{U}{U'}$

可得副线圈电压为 $U'=\frac{n_2}{n_1}U$，故 A 正确；

B．根据理想变压器原副线圈的电流比等匝数反有$\frac{n_1}{n_2}=\frac{I}{I'}$

可得原线圈中电流为 $I'=\frac{n_2}{n_1}I$，故 B 错误；

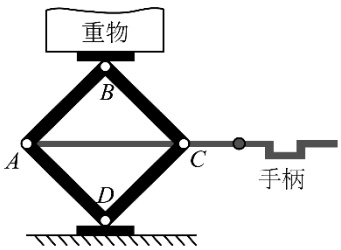
C．由题意可知，副线圈中电压周期为T ，变压器不改变交流电的周期，即电源电压周期为 T ，故 C 错误；

D．等离子体两端电压的有效值为$U_{有}=\frac{U_m}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}U_m}{2}$

等离子体的等效电阻为$R_{等}=\frac{U_{有}}{I}=\frac{\sqrt{2}U_m}{2I}$，故 D 正确。

故选 AD。

9．某千斤顶的结构如图所示，四根等长杆由铰链相连。摇动手柄竖直抬升重物过程中，A、C 两点的间距每秒均匀缩短 2 mm，当$\angle CAB=45°$时，下列说法正确的是（　　）



A．A 与 C 两点速度大小相等，方向相反

B．B 点速度方向竖直向上，大小为 2 mm/s

C．C 点速度方向沿 CB 向上，大小为 1 mm/s

D．A 点相对 C 点的速度沿水平方向，大小为 2 mm/s

【详解】ABC．由题意可知，四边形 $ABCD$ 是菱形，摇动手柄竖直抬升重物过程中，B 点的速度方向竖直向上，A、C 两点的速度方向分别垂直 AD、CD 方向，大小相等，A、C 两点的间距每秒均匀缩短 2mm，可知 A、C 两点速度的水平分量大小相等为$v_{Ax}=v_{Cx}=\frac{1}{2}\times\frac{2}{1}\text{mm/s}=1\text{mm/s}$

当$\angle CAB=45°$时，B点和C点沿BC方向的分速度大小相等，即$v_B\sin45^\circ=v_C$

又$v_{Cx}=v_C\cos45^\circ$

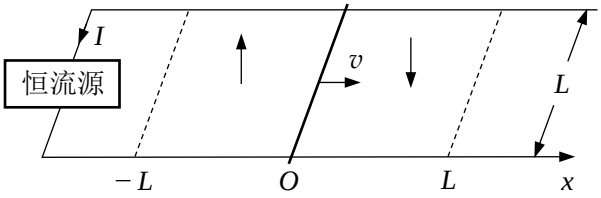
可得$v_C=\sqrt{2}\text{mm/s}$，$v_B=2\text{mm/s}$

A、C两点的速度大小相等，方向相互垂直，故 AC 错误，B 正确；

D．A、C两点竖直方向的速度大小相等，方向相同，水平方向速度大小相等，方向相反，所以A点相对C点的速度沿水平方向，大小为$v_{Ax}+v_{Cx}=2\text{mm/s}$，故 D 正确。

故选 BD。

10．如图所示，两平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上，间距为L，电阻不计。左端接有输出电流大小恒为I的恒流源，电流方向如图。导轨间分布着两个紧邻的正方形磁场区域、宽度均为L，左侧磁场方向竖直向下，右侧磁场方向竖直向上，以导轨上两磁场交界处的O点为坐标原点，沿导轨方向建立x坐标轴，两磁场的磁感强度大小B仅随坐标x变化，且满足$B=\begin{cases}2B_0\dfrac{|x|}{L}, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{L}{2}\\ 2B_0(1-\dfrac{|x|}{L}), & \dfrac{L}{2}<x\leqslant L\end{cases}$式中$B_0$为已知常量。$t=0$时，一根质量为$m$，导轨间电阻为$R$的导体棒以初速度$v_0$从$x=0$处向右运动；$t=t_0$时，导体棒第一次到达$x=\dfrac{L}{2}$处，且速度为 0，运动过程中导体棒始终与导轨接触良好且垂直，不计空气阻力，忽略磁场的边界效应及电流对磁场的影响，下列说法正确的是（　　）



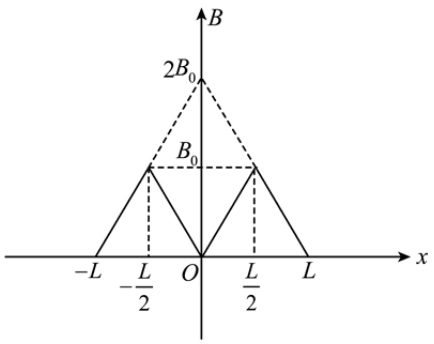
A．导体棒做简谐运动

B．初速度$v_0=\sqrt{\dfrac{B_0IL^2}{2m}}$

C．若初速度变为$0.5v_0$，则导体棒的速度第一次变为 0 所需时间为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}t_0$

D．若初速度变为$1.5v_0$，则导体棒将以两磁场交界线为中心做往复运动

【详解】A．作出$B-x$图像如图所示



根据题意知，在$0\leq x\leq\frac{L}{2}$区域，导体棒所受安塔力大小$F_{安}=BIL=2B_0Ix$

根据左手定则可知安培力方向始终指向$x=0$处，令$2B_0I=k$，故导体棒所受外力满足$F=-kx$。

同理，导体棒在$-\frac{L}{2}\leq x\leq0$区域也满足$F=-kx$

则导体棒在$-\frac{L}{2}\leq x\leq\frac{L}{2}$区域做简谐运动，故 A 正确；

B．导体棒 $x=0$ 到 $x=\frac{L}{2}$ 过程，根据动能定理 $-\overline{F_{安}}\cdot\frac{L}{2}=0-\frac{1}{2}mv_0^2$

其中 $\overline{F_{安}}=\frac{0+2B_0I\cdot\frac{L}{2}}{2}=\frac{B_0IL}{2}$

联立可得 $v_0=\sqrt{\frac{B_0IL^2}{2m}}$，故 B 正确；

C．对于简谐运动，从平衡位置运动到最大位移处所用时间为 $t=\frac{T}{4}=\frac{\pi}{2\omega}$

根据简谐运动圆频率 $\omega=\sqrt{\frac{|k|}{m}}$

结合上述分析可得 $\omega=\sqrt{\frac{2B_0I}{m}}$

ω 与速度无关，初速度变为 $0.5v_0$ 后，根据动能定理可知导体棒向右运动的最大距离小于 $x=\frac{L}{2}$，导体棒仍做简谐运动，根据上述分析可知速度变为 $0.5v_0$ 对导体棒的速度第一次变为 0 所需的时间没有影响，仍为 t_0，故 C 错误；

D．若初速度变为 $1.5v_0$，由动能定理 $-\overline{F_{安}}\cdot\frac{L}{2}=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}m(1.5v_0)^2$

可得导体棒运动到 $x=\frac{L}{2}$ 处速度为 $v=\frac{\sqrt{5}}{2}v_0>v_0$

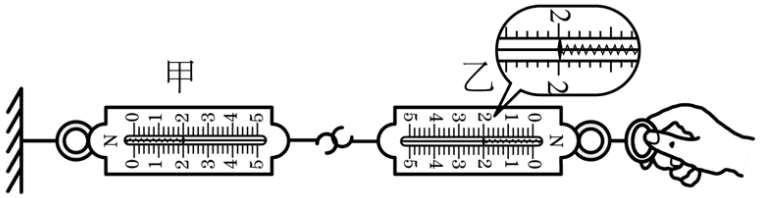
根据对称性知导体棒从 $x=\frac{L}{2}$ 处运动到 $x=L$ 处克服安培力做功为 $\overline{F_{安}}=\frac{2B_0I\cdot\frac{L}{2}+0}{2}=\frac{1}{2}mv_0^2<\frac{1}{2}mv^2$

即导体棒运动到 $x=L$ 处速度不为零，导体棒将继续向右运动离开磁场，故导体棒不会以两磁场交界线为中心做往复运动，故 D 错误。

故选 AB。

三、非选择题：本题共 5 题，共 54 分。

11．（8 分）（1）某同学用弹簧测力计探究作用力和反作用力的关系。将甲、乙两测力计水平连接在一起，测力左侧固定，用手向右缓慢拉测力计乙。拉至某位置时两测力计示数如图所示。



①测力计乙的读数是_____N。

②实验中发现两测力计示数总是明显不同、原因可能是_____。（单选）

A．两测力计的量程不同

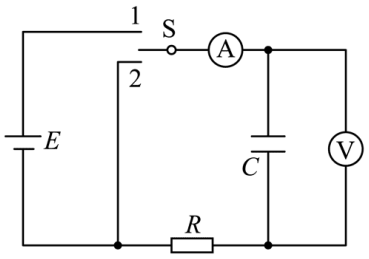
B．两测力计弹簧的材质不同

C．使用测力计前未正确调零

【解析】（1）由图可知弹簧测力计的分度值为 0.1 N，需要往后估读一位，因此读数为 1.98 N。

（2）探究作用力和反作用力的关系实验中，根据牛顿第三定律可知作用力和反作用力总是大小相等,，量程和弹簧测力计弹簧的材质都不影响其示数的准确性，两个测力计示数总是明显不同原因可能是测力计未正确调零。
故选 C。

（2）如图为探究电容器充、放电实验的电路图，实验选用内阻为几千欧姆的电压表和内阻很小且零刻度的电流表，



①实验时将开关 S 接 1 端，可观察到电流表指针_____（填字母，“A. 迅速偏转到某位置后稳定不动”或“B. 迅速偏转到某位置后往回偏转”），同时电压表指针偏转到某位置后稳定不动。
②现将 S 与 1 端断开，但尚未与 2 端连接，此时发现电压表的指针逐渐向零刻度偏转。经检查器材完好，线路连接正确，出现此现象的原因可能是_____。

【解析】（1）电容器充电过程中，开关闭合时充电电流瞬间达到较大的值，然后又逐渐减小，充电完成时，电流为 0,因此观察到的现象是电流表指针迅速偏转到某位置后往回偏转。
故选 B。
（2）观察题图可以发现，开关断开时电容器相当于和电压表形成了闭合回路，电压表内阻为几千欧姆，比较大，因此放电电流比较小，电容器放电的过程中其两端电压逐渐减小，直至最终放电结束，电容器带电荷量变为 0，电压表示数减为 0。

12．问题探究（8 分）

某学生兴趣小组通过查阅资料了解到，利用电磁阀控制压缩空气驱动活塞运动可实现公交车门开合，遂以“电控气动技术的原理探索与应用”为主题开展探究式学习。

（1）分析电控气动门工作原理

图 1 是电控气动系统开门过程的简化图。电磁阀中的固定铁芯与线圈组成电磁铁，当开关 S_1 闭合时，衔铁在电磁铁的吸引下带动三个阀芯一起向左运动，复位弹簧被压缩，储气罐内压缩空气经气孔 B 进入汽缸右侧气室。推动汽缸内活塞向_____（填“左”或“右”）运动，车门打开。同时，汽缸左侧气室中的气体从气孔_____（填“S”或“R”）排出。当 S_1 断开时，复位弹簧推动衔铁和阀芯向右运动，压缩空气推动活塞，车门关闭。

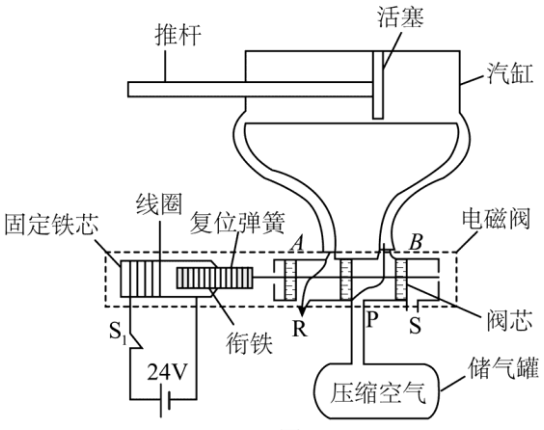


图1

（2）探究复位弹簧的受力情况

①同学们测量了复位弹簧在弹性限度内受到的作用力 F 与形变量 x 的数据，并标在了坐标纸上，如图 2 所示：请在答题卡上绘制出该弹簧的 F–x 图像。_____

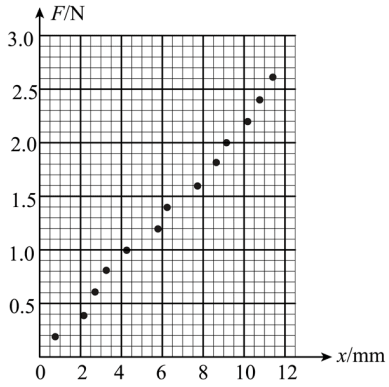


图2

②根据绘制的 F–x 图像，得到该弹簧的劲度系数 k =_____N/mm（保留两位有效数字）。

同学们据此估算出电磁阀中电磁铁对阀芯的作用力仅有几牛顿，而资料显示，公交车实现车门开合所需的作用力高达上千牛顿。系统利用电控气动技术实现了“四两拨千斤”的效果。

（3）电控气动技术的应用设计

受此启发，同学们设计了一款温室自动开窗器，电路如图 3 所示。控制电路板的程序能够实现温度高于 35℃时自动闭合开关 S_1，温度低于 25℃时自动断开 S_1。电磁阀线圈工作电压为 24 V，而控制电路板的工作电压（5 V）和电流较小，需配置电磁继电器作为控制开关。请在答题卡相应图上连线、完成电路、实现如下效果：S_2 闭合时，电磁阀中的电磁铁吸引衔铁左移，窗户打开；S_2 断开时，电磁阀中的衔铁右移，窗户关闭。

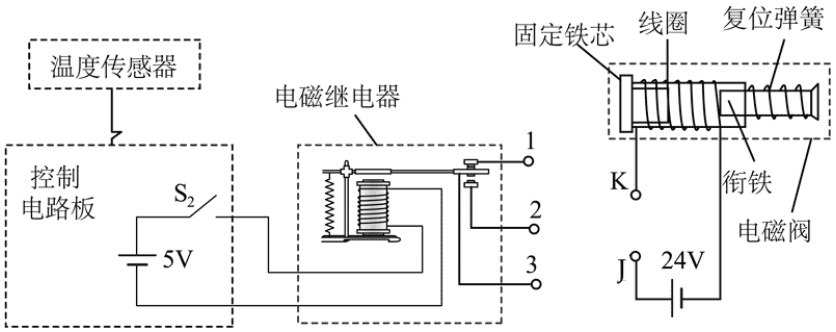
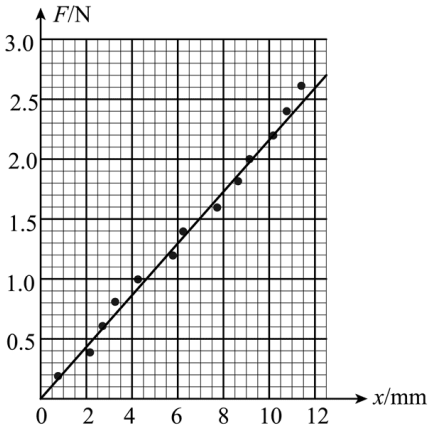


图3

【解析】（1）结合题意可知，右侧气室充入气体，若体积不变，气体压强将会增大，推动活塞向左运动；

由题图 1 可以看出，左侧气室出气孔与 R 相连，则气体从 R 排出。

（2）作图时要注意到图线要通过尽可能多的点要画出直线，不在直线上的点应该均匀分布在直线的两侧，F–x 图像如图所示



根据$F = kx$ 可知 F–x 图像的斜率即为劲度系数，得$k = \frac{2.5}{11.5}\text{N/mm} \approx 0.22\text{N/mm}$

（3）S_2 闭合时，电磁继电器的线圈内有了电流，会使与 3 和 2 相连的两个触点接触，并使 K、J 连通，右侧电磁阀电路形成闭合回路，衔铁左移，窗户打开；S_2 断开时，电磁继电器的线圈内失去电流，与 3 和 2 相连的两个触点分开，导致 K、J 部分是断路状态，电磁阀部分的衔铁在复位弹簧作用下右移、窗户关闭，连线情况如图所示

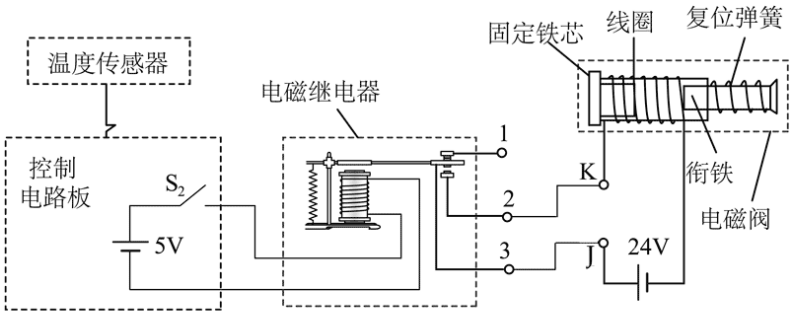
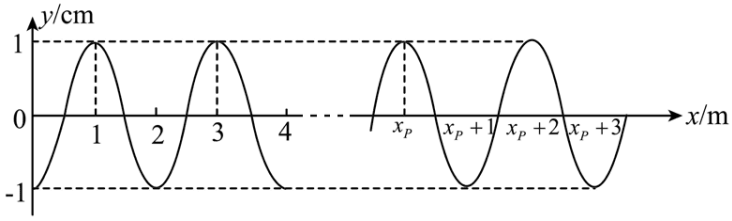


图3

13．（8 分）下图为一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波在 $t = 0$ 时的波形（中间部分未画出），此时平衡位置在 $x = x_P$ 的质点处于波峰。



（1）写出该波的波长，以及 x_P 在 10 ~ 14 m 范围内的所有可能值。

（2）若平衡位置位于原点处的质点在 0 ~ 1 s 内通过的路程为 5 cm，求该波的周期和波速。

【解析】（1）相邻波峰(或波谷)间距等于波长，根据$t = 0$ 时的波形图可知该波的波长为$\lambda = 2\text{m}$

由图可知，平衡位置处于波峰的质点$x = x_P$满足$x_P = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda\left(n = 2，3，4，\cdots\right)$

又$10\text{m} < x_P < 14\text{m}$

x_P在$10 - 14\ \text{m}$ 范围内的可能值有 $n = 5$ 时，$x_P = 11\text{m}$

$n = 6$ 时，$x_P = 13\text{m}$

x_P在$10-14\,\mathrm{m}$ 范围内的所有可能值有 11m 和 13m。

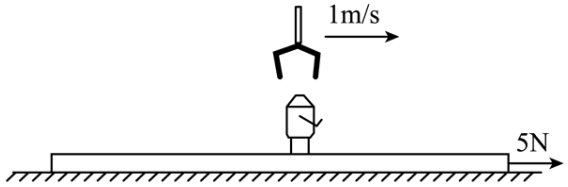
（2）由题意可知，振幅$A=1\mathrm{cm}$ ，$s=5A=5\mathrm{cm}$

则有$\mathrm{ls}=T+\frac{1}{4}T$

由波速公式有$v=\frac{\lambda}{T}$

解得$T=0.8\mathrm{s}$ ，$v=2.5\mathrm{m/s}$

14．（14 分）如图所示，质量为 4 kg 的木板上放有一个质量为 1 kg 的机器人，木板始终受到水平向右、大小为 5 N 的恒力作用。初始时木板与机器人一起以 1 m/s 的速度沿水平地面向右匀速运动。机器人正上方有一个沿竖直方向可以伸缩、水平向右速度恒为 1 m/s 的机械夹爪。某时刻夹爪将机器人向上提起，2 s 后放回木板，同时夹爪缩回，机器人在摩擦力的作用下最终与木板相对静止。g 取 10 m/s²，机器人可视为质点，机器人被提起和放下瞬间竖直方向速度均为零。求



（1）机器人被提起的 2 s 内，木板位移的大小。

（2）从机器人被放回木板到与木板相对静止的过程中，摩擦力对机器人所做的功。

【解析】（1）根据题意，设木板与地面间的摩擦因数为μ，则有$F=\mu\left(m_{木}+m_{机}\right)g$

解得$\mu=0.1$

机器人被提起时，对木板有$F-\mu m_{木}g=m_{木}a_1$

解得$a_1=0.25\,\mathrm{m/s^2}$

机器人被提起的 2s 内，木板位移的大小$x=v_0t+\frac{1}{2}a_1t^2=\left(1\times2+\frac{1}{2}\times0.25\times2^2\right)\mathrm{m}=2.5\mathrm{m}$

（2）机器人被放回木板时，木板的速度为$v_2=v_0+a_1t=(1+0.25\times2)\,\mathrm{m/s}=1.5\,\mathrm{m/s}$

机器人被放回木板后，恒力与地面对木板的摩擦力平衡，机器人和木板组成的系统所受合力为零，则由动量守恒定律有$m_{机}v_0+m_{木}v_2=\left(m_{机}+m_{木}\right)v$

解得$v=1.4\,\mathrm{m/s}$

对机器人，由动能定理可得，摩擦力对机器人所做的功$W=\frac{1}{2}m_{机}v^2-\frac{1}{2}m_{机}v_0^2=0.48\mathrm{J}$

15．（16 分）图 1 为某质谱仪工作原理示意图。电离室中的气体分子被激光照射后发生电离，其中带正电的粒子静止经平行于纸面的加速电场加速后，垂直于 *CD* 边进入梯形匀强磁场区域（磁场方向垂直纸面向外），并且 *CG* 边中点 *O* 平行于 *CD* 边射出，经无场区从边界 *PQ* 进入平行于纸面的匀强偏转电场，最终打到接收器与纸面交线 *MN* 上并被吸收，接收器可视为接地良好的金属板。*MN* 延长线经过 *O* 点，与 *CD* 所在直线夹角为 α，α 可通过 *MN* 绕 *O* 点在纸面内的转动进行调整，调整前后 *PQ* 与 *MN* 始终平行且间距为 0.3 m 不变。*CG* 边长 0.2 m，与底边 *HG* 夹角为 60°，磁感应强度大小为 0.4 T，偏转电场的电场强度大小为 1.8×10^4

V/m，方向始终垂直于 PQ。整个过程只考虑一种粒子，加速电场的电压恒定，MN 与 PQ 足够长，装置处于真空环境，忽略粒子间的相互作用，不计重力。

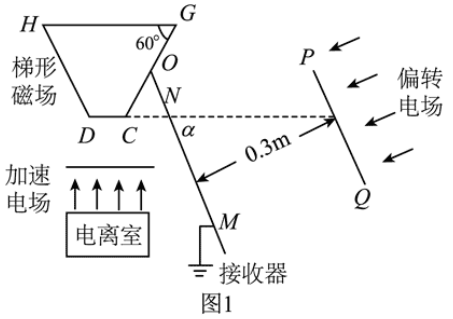


图1

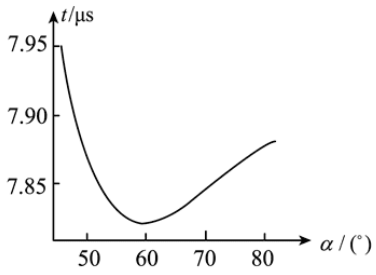


图2

（1）已知激光波长为 442 nm，求该激光一个光子的能量 ε。（普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，真空中光速 $c=3\times10^{8}$ m/s）

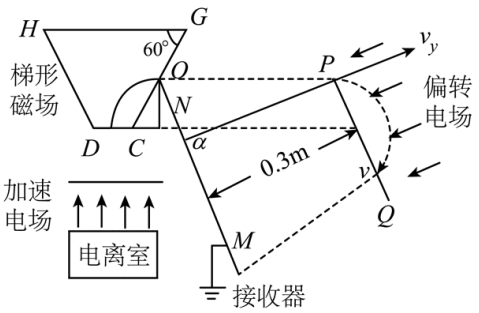
（2）调整 α，得到从粒子离开加速电场到到达接收器所经历的时间 t 与 α 的关系如图 2 所示，求加速电场的电压 U 以及粒子比荷 k。

（3）质谱仪稳定工作时，测得接收器每秒接收的粒子数为 n，若再测一个除电荷量和质量以外的物理量，便可在（2）问的基础上得到粒子的质量。请写出该物理量，并推导粒子质量表达式（所有物理量均用字母表示）。

【解析】（1）根据光子能量公式$\varepsilon=h\nu=\frac{hc}{\lambda}$

代入数据解得 $\varepsilon=4.5\times10^{-19}$ J

（2）根据题意画出粒子运动轨迹图如下



根据几何关系可知粒子在磁场半径$R=0.05\sqrt{3}$ m

且粒子在磁场中洛伦兹力提供向心力，有$qvB=m\frac{v^2}{R}$

其中比荷$k=\frac{q}{m}$。可得$v=kBR=0.02\sqrt{3}k$

由题知粒子在无场区 O 到 PQ 的距离为$\frac{d}{\sin\alpha}$，在无场区运动时间$t_2=\frac{2d}{v\sin\alpha}$

粒子进入电场时的法向初速度与电场方向相反，大小为$v_y=v\sin\alpha$

则在法线方向有$t_3=\frac{2v_y}{a}$，$a=\frac{qE}{m}=kE$

解得$t_3=\frac{2v\sin\alpha}{kE}$

总时间$t=t_0+t_1+t_2+t_3$

其中 t_0 为加速电场末端到 CD 无场区的时间与 α 无关，$t_1=\frac{\pi m}{2qB}=\frac{\pi}{2kB}$与 α 无关，根据图 2 可

知 $\alpha=60°$时 t 最小，即$t'=\frac{2d}{v\sin\alpha}+\frac{2v\sin\alpha}{kE}$

t' 在 $\alpha=60°$有最小值，根据均值不等式可求出$v^2=\frac{2}{3}kEd$

联立$v=kBR$

代入数据得$k=6\times10^6\mathrm{C/kg}$

在加速电场中有$\frac{1}{2}mv^2=qU$

得$U=\frac{v^2}{2k}=3600\mathrm{V}$

（3）方法一：测量接收器受到粒子的平均作用力大小 F，在 Δt 时间内，有$N=n\Delta t$

根据动量定理和牛顿第三定律可知接收器受到的平均作用力大小 F 等于粒子动量的变化率大小，即$F=\frac{N\Delta p}{\Delta t}=n\Delta p$

对单个粒子，设粒子打在接收器上时垂直接收器速度为v ，则有$\Delta p=mv_y$

可得$m=\frac{F}{nv_y}$

根据（2）问可知$v_y=v\sin\alpha$

联立可得粒子质量 $m=\frac{F}{n\sqrt{2kU}\sin\alpha}$

方法二：已知每秒接收粒子数 n，每个粒子电荷量为 q，则电流 $I=nq$

故粒子质量 $m=\frac{q}{k}=\frac{I}{nk}$

将 k 代入即可。